UNIVERSIDAD SIGLO 21

La educación evoluciona

Esteban Javier Sciandro
VINF011471

08/2026

Seminario de Práctica de Informática

Módulo 1

Sistema de Gestión de Reservas para el Complejo Deportivo Arena Sur

1. Introducción

Los sistemas de información constituyen una herramienta fundamental para la optimización de los procesos que se desarrollan dentro de una organización. Su implementación permite centralizar información, automatizar tareas, reducir errores derivados del manejo manual de datos y facilitar el acceso a información necesaria para la toma de decisiones. En el marco de un proyecto informático, resulta necesario comprender previamente el contexto de la organización, sus procesos de negocio y las necesidades de sus usuarios, de manera que la solución propuesta responda efectivamente al problema identificado.

Para el presente proyecto se plantea como caso de estudio al Complejo Deportivo Arena Sur, una organización ficticia dedicada al alquiler de canchas para la práctica recreativa de fútbol 5, pádel y tenis. El complejo dispone de diferentes instalaciones que son reservadas por sus clientes mediante turnos de duración determinada.

Actualmente, la gestión de las reservas se realiza mediante diferentes herramientas y registros manuales. Los clientes solicitan los turnos por teléfono, WhatsApp o de manera presencial, mientras que el personal del complejo debe consultar agendas y planillas para determinar la disponibilidad de las canchas y registrar posteriormente la información correspondiente al cliente, la reserva y los pagos realizados.

La utilización de mecanismos independientes para llevar adelante estas tareas dificulta la administración integral de la información y aumenta la posibilidad de errores, tales como superposición de reservas, pérdida o duplicación de datos, dificultades para conocer el estado de los pagos y demoras al momento de consultar la disponibilidad de las instalaciones.

Frente a esta situación, se propone el desarrollo de un Sistema de Gestión de Reservas que permita centralizar y administrar la información relacionada con clientes, canchas, tarifas, reservas y pagos. El sistema estará destinado al uso interno del personal del complejo y permitirá brindar soporte a las principales operaciones vinculadas con la gestión de turnos.

Para el desarrollo del proyecto se aplicará el Proceso Unificado de Desarrollo (PUD), utilizando UML para el modelado del sistema. El PUD se caracteriza por estar dirigido por casos de uso, centrado en la arquitectura y ser iterativo e incremental, permitiendo desarrollar progresivamente los diferentes componentes de la solución. El sistema utilizará Java como lenguaje de programación y MySQL para la persistencia de los datos.

2. Justificación

La gestión de reservas representa uno de los procesos centrales dentro de la actividad del Complejo Deportivo Arena Sur, dado que la utilización de sus instalaciones y la generación de ingresos dependen directamente de una correcta asignación de las canchas disponibles.

El procedimiento utilizado actualmente presenta una alta dependencia de registros manuales y herramientas que no se encuentran integradas entre sí. La información vinculada con clientes, horarios, reservas y pagos puede encontrarse distribuida entre conversaciones de WhatsApp, agendas, anotaciones y planillas, dificultando su consulta y seguimiento.

Esta modalidad de trabajo genera diferentes problemáticas. En primer lugar, la consulta manual de disponibilidad aumenta el riesgo de registrar reservas que se superpongan en una misma cancha.

También dificulta determinar rápidamente qué horarios permanecen disponibles y cuáles se encuentran ocupados.

Por otra parte, la falta de una fuente centralizada de información impide mantener un seguimiento eficiente del ciclo completo de una reserva. Resulta necesario conocer si una solicitud se encuentra pendiente de pago, si fue confirmada mediante el abono de la seña, si posteriormente fue cancelada o si el cliente completó el pago correspondiente al turno utilizado.

La implementación de un sistema informático permitirá centralizar esta información y establecer controles automáticos sobre los procesos más importantes del negocio. De esta manera, será posible validar la disponibilidad antes de registrar un turno, administrar los diferentes estados de las reservas, controlar los plazos para el pago de señas y mantener un historial de las operaciones realizadas.

El sistema también permitirá conservar información histórica de clientes, reservas y movimientos de pago, proporcionando mayor trazabilidad de las actividades desarrolladas dentro del complejo. Esta información podrá ser utilizada posteriormente para realizar consultas y obtener reportes básicos vinculados con la ocupación de las canchas y los ingresos generados.

La propuesta resulta técnicamente viable dentro de las condiciones establecidas para el proyecto, ya que las principales funcionalidades pueden ser desarrolladas mediante una aplicación de escritorio implementada en Java y conectada a una base de datos MySQL.

Por lo tanto, el desarrollo del Sistema de Gestión de Reservas se justifica por la necesidad de mejorar la organización de la información, reducir errores operativos, optimizar la administración de los turnos y disponer de información confiable para el seguimiento de la actividad del complejo deportivo.

3. Definiciones del proyecto y del sistema

3.1. Situación problemática

El Complejo Deportivo Arena Sur presenta dificultades para administrar de manera integrada la disponibilidad de sus canchas, las reservas realizadas por los clientes y los pagos asociados debido a la utilización de registros manuales y herramientas independientes.

Esta situación puede ocasionar superposición de turnos, demoras en la consulta de disponibilidad, inconsistencias en la información registrada, dificultades para efectuar el seguimiento de los pagos y falta de información histórica organizada para el control de las operaciones.

3.2. Definición del proyecto informático

El proyecto consiste en el análisis, diseño y desarrollo de un Sistema de Gestión de Reservas para el Complejo Deportivo Arena Sur, destinado a centralizar y optimizar los procesos relacionados con la administración de clientes, canchas, tarifas, disponibilidad, reservas y pagos.

El desarrollo se llevará adelante aplicando el Proceso Unificado de Desarrollo (PUD) y utilizando UML como lenguaje de modelado. Se empleará Java para la implementación de la solución y MySQL para la persistencia de los datos.

El proyecto será desarrollado de forma iterativa e incremental, permitiendo que las distintas funcionalidades sean analizadas, diseñadas e incorporadas progresivamente al sistema.

3.3. Definición del sistema

El Sistema de Gestión de Reservas será una aplicación destinada al uso interno del personal del Complejo Deportivo Arena Sur.

Permitirá administrar la información necesaria para el desarrollo de las principales actividades vinculadas con el alquiler de las instalaciones. Entre otras funcionalidades, permitirá gestionar clientes, consultar la disponibilidad de las canchas, registrar y modificar reservas, gestionar cancelaciones, registrar pagos, consultar agendas y mantener información histórica.

Los usuarios directos del sistema serán el Recepcionista y el Administrador. Los clientes del complejo no interactuarán directamente con la aplicación, sino que continuarán solicitando sus reservas mediante los canales de atención habituales. El personal será responsable de ingresar y administrar las operaciones correspondientes dentro del sistema.

3.4. Objetivo general

Desarrollar un sistema de información para el Complejo Deportivo Arena Sur que permita centralizar y optimizar la gestión de clientes, canchas, disponibilidad, reservas y pagos, reduciendo los errores derivados del manejo manual de la información y facilitando el acceso a datos confiables para la operación cotidiana del complejo.

3.5. Objetivos específicos

- Centralizar la información correspondiente a los clientes del complejo.
- Administrar la información de las canchas y sus características.
- Mantener las tarifas correspondientes a los diferentes deportes y duraciones de los turnos.
- Facilitar la consulta de disponibilidad de las instalaciones.
- Gestionar el registro, modificación, consulta y cancelación de reservas.
- Evitar la superposición de turnos correspondientes a una misma cancha.
- Gestionar el pago de señas, saldos y devoluciones vinculadas con las reservas.
- Mantener un historial de reservas y movimientos de pago.
- Facilitar la consulta de la agenda diaria de las canchas.
- Proporcionar información básica sobre ocupación e ingresos para apoyar el control administrativo.
- Mantener la persistencia de la información utilizando una base de datos MySQL.
- Implementar el sistema utilizando Java como lenguaje de programación.

3.6. Alcance del sistema

El sistema contemplará las siguientes áreas funcionales:

- gestión de clientes;
- gestión de canchas;
- gestión de tarifas;
- consulta de disponibilidad;
- gestión de reservas;
- gestión de pagos y devoluciones;
- consulta de agenda;

- consulta de historiales;
- administración de usuarios;
- generación de reportes básicos.

El sistema estará orientado a la gestión de una única sede del Complejo Deportivo Arena Sur.

3.7. Fuera del alcance

No formarán parte del alcance inicial del proyecto:

- aplicaciones móviles;
- plataforma web destinada a los clientes;
- reserva directa de turnos por parte de los clientes;
- integración automática con WhatsApp;
- pagos electrónicos integrados con plataformas externas;
- gestión de torneos;
- administración de profesores o entrenadores;
- venta de productos;
- alquiler de equipamiento deportivo;
- gestión contable integral;
- administración de múltiples sucursales.

Estas funcionalidades podrán considerarse como posibles ampliaciones futuras del sistema.

3.8. Alcance del prototipo

Para las etapas de implementación se desarrollará un prototipo operacional que represente las principales funcionalidades del sistema.

El prototipo se concentrará prioritariamente en el núcleo del negocio, incluyendo la gestión de clientes, canchas, tarifas, consulta de disponibilidad y gestión de reservas, incorporando persistencia mediante MySQL.

Las funcionalidades complementarias podrán ser incorporadas progresivamente de acuerdo con las iteraciones definidas durante el desarrollo.

3.9. Tecnologías y metodología

Para el desarrollo se utilizarán las siguientes tecnologías y herramientas metodológicas:

- Proceso de desarrollo: Proceso Unificado de Desarrollo (PUD).
- Lenguaje de modelado: UML.
- Lenguaje de programación: Java.
- Interfaz gráfica: JavaFX.
- Sistema gestor de base de datos: MySQL.
- Tipo de aplicación: aplicación de escritorio.

4. Elicitación

La elicitación de requerimientos tiene como finalidad obtener y comprender las necesidades de los usuarios, los procesos desarrollados dentro de la organización y las restricciones que deberán ser consideradas por el sistema.

Debido a que el Complejo Deportivo Arena Sur constituye una organización ficticia definida para el presente proyecto, se plantea una elicitación simulada, construida a partir del análisis de los principales roles involucrados y de las tareas que se realizan durante la gestión cotidiana de las reservas.

Para llevar adelante esta etapa se consideraron las siguientes técnicas de obtención de información.

4.1. Entrevistas semiestructuradas

Se plantearon entrevistas semiestructuradas con los dos perfiles principales involucrados en la gestión del complejo: Administrador y Recepcionista.

La entrevista al Administrador se orientó principalmente a conocer:

- características generales del funcionamiento del complejo;
- deportes e instalaciones disponibles;
- administración de las tarifas;
- condiciones para realizar reservas;
- política de señas;
- condiciones de modificación y cancelación de turnos;
- necesidades de información para el control de la actividad;
- permisos correspondientes a los diferentes tipos de usuarios.

La entrevista al Recepcionista se orientó a comprender las actividades operativas desarrolladas durante la atención cotidiana:

- identificación y registro de clientes;
- recepción de solicitudes de turnos;
- consulta de disponibilidad;
- registro y modificación de reservas;
- recepción de señas y saldos;
- cancelación de reservas;
- consulta de la agenda diaria;
- búsqueda de reservas anteriores.

A partir del análisis de las entrevistas simuladas se identificó como necesidad principal contar con una herramienta que permita centralizar la información y brindar soporte al proceso completo de gestión de reservas.

4.2. Observación del proceso de trabajo

Se realizó un análisis simulado del procedimiento utilizado actualmente para gestionar un turno.

El proceso comienza cuando un cliente se comunica por teléfono, WhatsApp o de manera presencial para solicitar una cancha. El Recepcionista consulta las agendas y registros disponibles para comprobar si existe una instalación libre para la fecha y horario requeridos.

Una vez determinada la disponibilidad, se identifica al cliente y se registra la reserva. Posteriormente debe efectuarse el seguimiento de la seña requerida para confirmar el turno y, una vez utilizado, registrar el pago del saldo restante.

La observación de este proceso permitió detectar diferentes dificultades:

- demora en la consulta manual de horarios;
- posibilidad de superposición de reservas;
- información distribuida entre distintas herramientas;
- dificultad para conocer rápidamente el estado de una reserva;
- seguimiento manual de señas y saldos;
- dificultades para recuperar información histórica.

4.3. Análisis de documentación y registros

Se consideraron como fuentes del proceso actual las agendas, planillas, anotaciones y conversaciones utilizadas para mantener información sobre clientes, horarios, reservas y pagos.

A partir de su análisis se identificaron los principales datos que deberán mantenerse en el sistema:

- clientes;
- deportes;
- canchas;
- tarifas;
- reservas;
- pagos;
- usuarios.

También se determinó la necesidad de conservar información histórica. Por esta razón, la desactivación de determinadas entidades no deberá provocar la eliminación de las reservas o movimientos anteriores relacionados con ellas.

4.4. Análisis de las reglas de negocio

La información obtenida permitió identificar un conjunto de reglas que condicionan el funcionamiento de las reservas y que deberán ser respetadas por el sistema.

Estas reglas se desarrollan posteriormente dentro del apartado de Conocimiento del negocio y constituyen una fuente directa para la definición de los requerimientos y casos de uso.

4.5. Resultados de la elicitación

Como resultado del proceso se identificaron las siguientes necesidades principales:

- centralizar los datos utilizados durante la gestión cotidiana;
- disponer de información actualizada de los clientes;
- conocer rápidamente la disponibilidad de las canchas;
- prevenir la superposición de turnos;
- gestionar el ciclo completo de una reserva;
- controlar el pago de señas y saldos;
- aplicar las políticas de cancelación y devolución;
- conservar el historial de reservas y pagos;

- administrar las tarifas aplicables a los distintos turnos;
- diferenciar las operaciones disponibles según el rol del usuario;
- disponer de información resumida sobre la actividad del complejo.

A partir de las necesidades identificadas se establecieron los siguientes requerimientos.

4.6. Requerimientos funcionales

RF01 – Gestión de usuarios
El sistema debe permitir gestionar los usuarios que acceden a la aplicación.

RF02 – Autenticación
El sistema debe permitir que los usuarios se autentiquen mediante sus credenciales de acceso.

RF03 – Gestión de clientes
El sistema debe permitir registrar, modificar, consultar y desactivar clientes.

RF04 – Gestión de canchas
El sistema debe permitir registrar, modificar, consultar, activar y desactivar las canchas del complejo.

RF05 – Gestión de tarifas
El sistema debe permitir registrar, consultar y desactivar tarifas, así como establecer nuevas tarifas para los distintos deportes y duraciones de los turnos.

RF06 – Consulta de disponibilidad
El sistema debe permitir consultar la disponibilidad de las canchas según deporte, fecha, horario y duración del turno.

RF07 – Gestión de reservas
El sistema debe permitir registrar, modificar, consultar y cancelar reservas de canchas.

RF08 – Gestión de pagos
El sistema debe permitir registrar y consultar los pagos asociados a las reservas.

RF09 – Gestión de devoluciones y créditos
El sistema debe permitir registrar devoluciones de señas y créditos a favor del cliente cuando corresponda de acuerdo con las reglas del negocio.

RF10 – Consulta de agenda
El sistema debe permitir consultar la agenda de las canchas del complejo.

RF11 – Historial de reservas
El sistema debe permitir consultar el historial de reservas realizadas.

RF12 – Historial de pagos
El sistema debe permitir consultar los movimientos económicos asociados a las reservas.

RF13 – Gestión de estados de reserva
El sistema debe permitir administrar el estado de las reservas de acuerdo con las reglas de negocio establecidas.

RF14 – Reportes de gestión
El sistema debe permitir al Administrador consultar reportes básicos relacionados con la ocupación de las canchas y los ingresos del complejo.

RF15 – Control de acceso por roles
El sistema debe restringir las funcionalidades disponibles de acuerdo con el rol del usuario autenticado.

RF16 – Trazabilidad de operaciones
El sistema debe permitir identificar al usuario responsable del registro de reservas y movimientos de pago.

4.7. Requerimientos no funcionales

RNF01 – Lenguaje de programación
El sistema debe desarrollarse utilizando Java como lenguaje de programación.

RNF02 – Persistencia de datos
El sistema debe utilizar MySQL para el almacenamiento persistente de la información.

RNF03 – Interfaz gráfica
El sistema debe proporcionar una interfaz gráfica de escritorio desarrollada mediante JavaFX.

RNF04 – Seguridad
El sistema debe proteger el acceso a la información mediante mecanismos de autenticación y autorización de usuarios.

RNF05 – Protección de credenciales
El sistema debe almacenar las credenciales de los usuarios utilizando mecanismos que eviten conservar las contraseñas en texto plano.

RNF06 – Integridad de la información
El sistema debe preservar la consistencia e integridad de la información almacenada.

RNF07 – Usabilidad
El sistema debe proporcionar una interfaz clara y comprensible, utilizando terminología propia de las actividades realizadas dentro del complejo deportivo.

RNF08 – Rendimiento
El sistema debe proporcionar tiempos de respuesta adecuados para las operaciones habituales de consulta y registro.

RNF09 – Conservación del historial
El sistema debe conservar la información histórica relacionada con reservas y movimientos económicos aun cuando clientes, usuarios, canchas o tarifas sean desactivados.

RNF10 – Mantenibilidad
El sistema debe diseñarse de forma modular, facilitando su mantenimiento, modificación y ampliación futura.

5. Conocimiento del negocio

Para definir correctamente el sistema resulta necesario comprender previamente el contexto en el cual será utilizado. El modelo de dominio permite representar los objetos y conceptos más relevantes que existen dentro de ese contexto y las relaciones existentes entre ellos.

5.1. Descripción del negocio

El Complejo Deportivo Arena Sur es una organización dedicada al alquiler de instalaciones para la práctica recreativa de fútbol 5, pádel y tenis.

El complejo dispone de diferentes canchas que pueden ser utilizadas por sus clientes mediante la reserva previa de turnos. Las reservas pueden tener una duración de 60 o 90 minutos y su precio depende tanto del deporte como de la duración seleccionada.

Los clientes no interactúan directamente con el sistema informático. La solicitud de un turno puede efectuarse por teléfono, WhatsApp o presencialmente y es posteriormente registrada por el personal del complejo.

El proceso central del negocio consiste en:

1. recibir la solicitud del cliente;
2. consultar la disponibilidad;
3. identificar o registrar al cliente;
4. seleccionar la cancha disponible;
5. determinar la tarifa correspondiente;
6. registrar la reserva;
7. recibir la seña;
8. confirmar el turno;
9. prestar el servicio deportivo;
10. registrar el pago del saldo restante.

También pueden producirse modificaciones o cancelaciones, las cuales se encuentran sujetas a reglas específicas.

5.2. Participantes del negocio

Cliente

Es la persona que solicita y utiliza una instalación del complejo. Puede realizar una reserva, abonar la seña correspondiente, solicitar modificaciones o cancelaciones y completar posteriormente el pago del turno.

Aunque constituye un actor fundamental dentro del negocio, no será usuario directo del sistema informático.

Recepcionista

Es el trabajador responsable de realizar las operaciones cotidianas relacionadas con:

- atención de clientes;
- consulta de disponibilidad;

- registro y consulta de clientes;
- registro de reservas;
- modificación y cancelación de turnos;
- registro de pagos;
- consulta de agendas e historiales.

Será uno de los actores principales del sistema.

Administrador

Es responsable del control y configuración general de la operación. Además de las funciones disponibles para el Recepcionista, podrá:

- administrar las canchas;
- mantener las tarifas;
- gestionar usuarios;
- consultar reportes de ocupación e ingresos.

5.3. Entidades principales del negocio

Las principales entidades identificadas son:

Cliente: representa a las personas que solicitan las instalaciones.

Deporte: representa los tipos de actividad ofrecidos: fútbol 5, pádel y tenis.

Cancha: representa cada instalación disponible en el complejo y se encuentra asociada a un deporte.

Tarifa: representa el precio establecido para una combinación determinada de deporte y duración.

Reserva: representa la asignación de una cancha a un cliente para una fecha y franja horaria determinada.

Pago: representa los movimientos económicos vinculados a una reserva, incluyendo señas, saldos y devoluciones.

Usuario: representa a las personas autorizadas a operar el sistema.

5.4. Reglas de negocio

Las siguientes reglas fueron establecidas para definir el funcionamiento de la gestión de reservas.

RN01 – Duración de los turnos
Los turnos pueden tener una duración de 60 o 90 minutos.

RN02 – Disponibilidad de las canchas
Una cancha se considera disponible cuando no posee una reserva vigente que se superponga total o parcialmente con la fecha y franja horaria solicitadas.

RN03 – Estado inicial
Toda nueva reserva se registra inicialmente con estado Pendiente.

RN04 – Bloqueo temporal
Una reserva Pendiente bloquea temporalmente la cancha y horario seleccionados.

RN05 – Plazo para la seña
El cliente dispone de 30 minutos desde el registro de la reserva para realizar el pago de la seña.

RN06 – Vencimiento de la reserva pendiente
Si la seña no se registra dentro del plazo de 30 minutos, la reserva se cancela y el turno vuelve a quedar disponible.

RN07 – Importe de la seña
La seña corresponde al 20 % del precio total del turno.

RN08 – Confirmación
Una reserva pasa de Pendiente a Confirmada cuando se registra correctamente el pago de la seña.

RN09 – Pago del saldo
Una vez completado el turno, el cliente debe abonar el saldo restante correspondiente a la reserva.

RN10 – Cancelación con devolución
Si una reserva es cancelada con una anticipación igual o superior a dos horas respecto del comienzo del turno, la seña abonada debe ser reintegrada al cliente.

RN11 – Cancelación fuera de término
Si la reserva es cancelada con menos de dos horas de anticipación, el turno se libera pero la seña no se devuelve.

RN12 – Liberación del turno
Toda reserva Cancelada deja de bloquear la cancha y franja horaria asociadas.

RN13 – Modificación de reservas
Una reserva puede ser reprogramada hasta dos horas antes de su inicio.

RN14 – Datos modificables
Durante una reprogramación pueden modificarse la fecha, horario, cancha o duración del turno.

RN15 – Nueva verificación de disponibilidad
Toda modificación que afecte la fecha, horario, cancha o duración requiere verificar nuevamente la disponibilidad.

RN16 – Ajuste de tarifa
Si la modificación implica un cambio en la tarifa, el precio total y la seña requerida deben ser recalculados.

RN17 – Diferencia de seña a pagar
Cuando la nueva seña requerida sea superior a la ya abonada, el cliente deberá completar la diferencia.

RN18 – Crédito a favor
Cuando la nueva seña requerida sea inferior al importe previamente abonado, la diferencia quedará registrada como crédito a favor del cliente y será aplicada al saldo pendiente de esa misma reserva.

RN19 – Conservación del precio histórico
Los cambios posteriores en las tarifas no deben modificar el precio de las reservas registradas previamente.

RN20 – Conservación de información histórica
La desactivación de clientes, canchas, tarifas o usuarios no debe eliminar los registros históricos relacionados.

5.5. Tarifas definidas para el caso

Para el desarrollo del proyecto se establecen las siguientes tarifas de referencia:

Deporte	60 minutos	90 minutos
Fútbol 5	$60.000	$90.000
Pádel	$55.000	$80.000
Tenis	$40.000	$60.000

La seña necesaria para confirmar una reserva corresponde al 20 % de la tarifa total.

Deporte	Duración	Tarifa	Seña	Saldo inicial
Fútbol 5	60 min	$60.000	$12.000	$48.000
Fútbol 5	90 min	$90.000	$18.000	$72.000
Pádel	60 min	$55.000	$11.000	$44.000
Pádel	90 min	$80.000	$16.000	$64.000
Tenis	60 min	$40.000	$8.000	$32.000
Tenis	90 min	$60.000	$12.000	$48.000

Los valores establecidos tienen como finalidad proporcionar datos concretos para el modelado y prototipado del sistema. La estructura de tarifas permitirá que los precios puedan ser modificados en el futuro sin alterar los valores registrados en reservas anteriores.

5.6. Estados de una reserva

Las reservas podrán presentar los siguientes estados:

Pendiente: la reserva fue registrada, pero todavía no se abonó la seña.

Confirmada: la seña fue abonada dentro del plazo establecido.

Cancelada: la reserva dejó de encontrarse vigente y la franja horaria fue liberada.

El cambio de estado se encuentra condicionado por las reglas de negocio definidas anteriormente.

5.7. Movimientos económicos

Una misma reserva puede contener más de un movimiento económico.

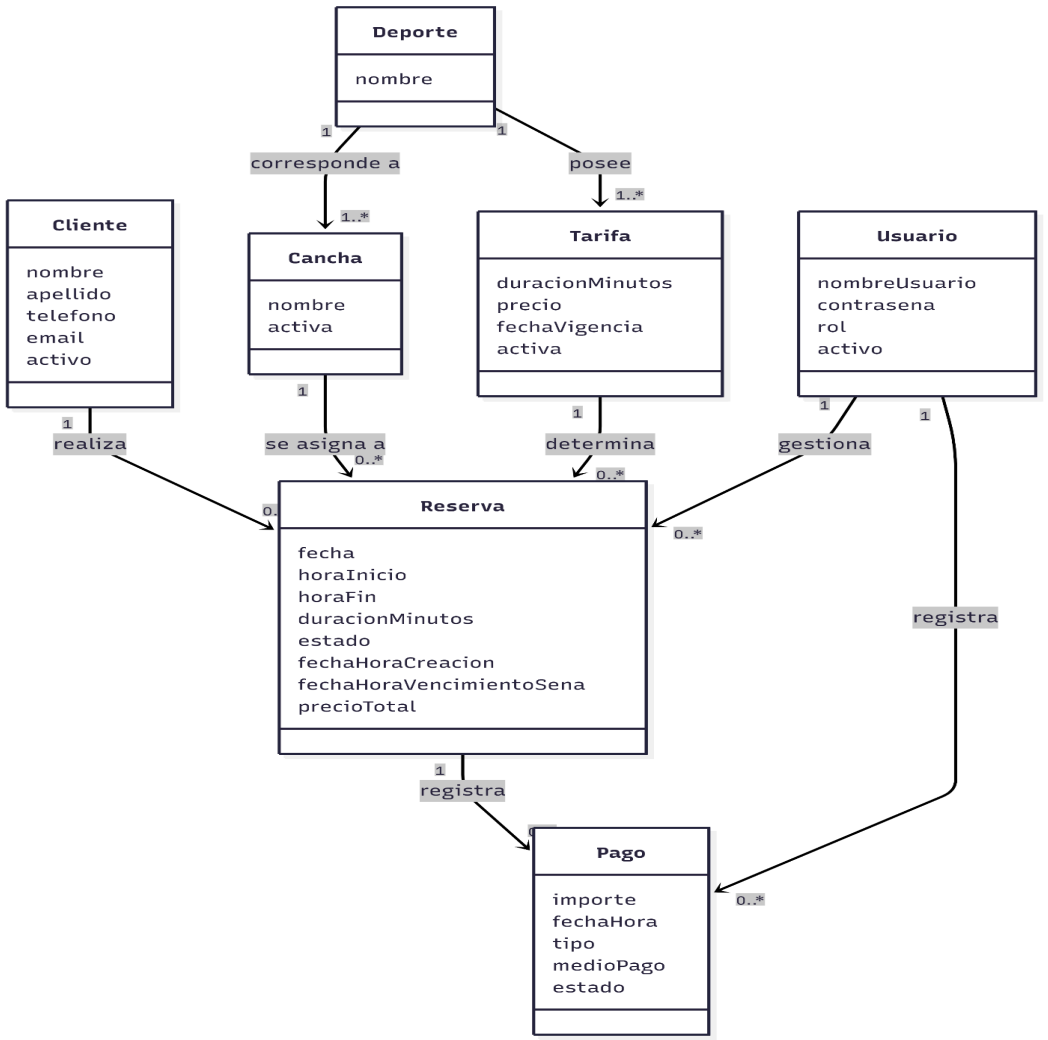
Los principales tipos contemplados son:

- **Seña:** pago inicial necesario para confirmar la reserva.
- **Saldo:** pago correspondiente al importe restante una vez completado el turno.
- **Devolución:** reintegro de la seña cuando una cancelación se realiza dentro del plazo establecido.

Cuando una modificación produzca un importe abonado superior a la nueva seña requerida, la diferencia se conservará como crédito aplicado al saldo de la misma reserva.

5.8. Modelo de dominio

El modelo de dominio representa los principales conceptos identificados dentro del contexto del Complejo Deportivo Arena Sur y las relaciones existentes entre ellos.



El modelo muestra que un Cliente puede realizar múltiples reservas a lo largo del tiempo, mientras que cada Reserva se asocia con una única cancha. Cada Cancha corresponde a un Deporte y las tarifas se definen también en función del deporte y de la duración del turno.

Una Reserva puede presentar múltiples movimientos de Pago, dado que pueden existir una seña inicial, un saldo posterior y eventualmente una devolución. También se mantiene la relación con el Usuario responsable de registrar las operaciones, permitiendo conservar la trazabilidad.

Aunque una Reserva se encuentra relacionada con una Tarifa, almacena también el precio correspondiente al momento de su creación para evitar que posteriores modificaciones tarifarias alteren la información histórica.

6. Propuesta de solución

A partir del análisis de la situación actual del Complejo Deportivo Arena Sur y de las necesidades identificadas durante la etapa de elicitación, se propone desarrollar un Sistema de Gestión de Reservas destinado al uso interno del personal de la organización.

La solución tendrá como finalidad centralizar en una única aplicación la información actualmente distribuida entre diferentes medios de registro y proporcionar soporte a las principales actividades relacionadas con la administración de clientes, canchas, tarifas, reservas y pagos.

6.1. Descripción general de la solución

El sistema permitirá que el personal del complejo gestione de manera integrada el proceso de reserva de las instalaciones.

Cuando un cliente solicite un turno, el Recepcionista podrá consultar la disponibilidad de las canchas indicando el deporte, la fecha, el horario y la duración solicitada. El sistema verificará las reservas existentes y mostrará únicamente aquellas instalaciones que se encuentren disponibles para la franja seleccionada.

Una vez elegida la cancha, el sistema determinará la tarifa correspondiente al deporte y a la duración del turno, calculará el importe de la seña y permitirá registrar la reserva con estado Pendiente.

A partir de ese momento se controlará el plazo establecido para el pago de la seña. Cuando esta sea abonada, la reserva pasará a estado Confirmada. Si el pago no se registra dentro de los 30 minutos establecidos, la reserva será cancelada y el turno quedará nuevamente disponible.

El sistema también proporcionará soporte para la modificación y cancelación de reservas, aplicando automáticamente las reglas definidas por el negocio respecto de disponibilidad, tarifas, devolución de señas y créditos a favor del cliente.

Una vez finalizado el turno, se podrá registrar el pago del saldo restante y conservar todos los movimientos económicos vinculados con la reserva.

6.2. Funcionalidades principales

La solución propuesta contemplará las siguientes funcionalidades:

- autenticación de usuarios;
- gestión de clientes;
- gestión de canchas;
- administración de tarifas;

- consulta de disponibilidad;
- registro de reservas;
- modificación y reprogramación de reservas;
- cancelación de reservas;
- administración de los estados de las reservas;
- registro de señas, saldos y devoluciones;
- registro de créditos originados por modificaciones de tarifa;
- consulta del historial de reservas;
- consulta del historial de movimientos económicos;
- consulta de la agenda de canchas;
- gestión de usuarios y permisos;
- generación de reportes básicos de ocupación e ingresos.

Las funcionalidades disponibles estarán determinadas por el rol del usuario autenticado.

El **Recepcionista** dispondrá principalmente de las funciones operativas vinculadas con clientes, disponibilidad, reservas, agenda y pagos.

El **Administrador** podrá realizar estas mismas operaciones y, adicionalmente, administrar canchas, tarifas y usuarios, además de consultar información de gestión.

6.3. Centralización y persistencia de la información

Uno de los componentes principales de la propuesta consiste en reemplazar la dispersión de información actual por una fuente centralizada de datos.

Para ello, el sistema utilizará una base de datos relacional MySQL, en la cual se almacenará la información correspondiente a:

- clientes;
- deportes;
- canchas;
- tarifas;
- reservas;
- movimientos de pago;
- usuarios.

La utilización de una base de datos permitirá mantener relaciones consistentes entre los distintos elementos del negocio y conservar información histórica para posteriores consultas.

La solución evitará la eliminación de registros que posean información relacionada con operaciones anteriores. En estos casos se utilizarán mecanismos de activación y desactivación, permitiendo preservar la trazabilidad del sistema.

6.4. Automatización de controles del negocio

La solución permitirá incorporar controles que actualmente deben efectuarse de manera manual.

Entre los principales controles se encuentran:

- detección de superposición entre reservas;
- validación de la disponibilidad de una cancha;

- control de las duraciones admitidas para los turnos;
- determinación de la tarifa correspondiente;
- cálculo de la seña;
- control del plazo para confirmar una reserva;
- actualización de los estados de las reservas;
- determinación de la devolución de la seña ante una cancelación;
- cálculo de diferencias económicas ante una reprogramación;
- mantenimiento de créditos a favor;
- cálculo del saldo pendiente.

La automatización de estas reglas permitirá disminuir errores operativos y establecer un comportamiento uniforme para las distintas operaciones realizadas por el personal.

6.5. Propuesta técnica

El sistema será desarrollado como una aplicación de escritorio, utilizando Java como lenguaje de programación y JavaFX para la construcción de la interfaz gráfica.

La persistencia de la información se realizará mediante una base de datos MySQL.

La solución se organizará procurando separar las responsabilidades vinculadas con:

- presentación e interacción con el usuario;
- aplicación de las reglas y lógica del negocio;
- acceso y persistencia de los datos.

Esta separación busca favorecer la comprensión, mantenimiento y futura evolución del sistema.

El modelado se realizará mediante UML y el ciclo de desarrollo se organizará aplicando el Proceso Unificado de Desarrollo (PUD).

El PUD permitirá abordar el desarrollo de forma iterativa e incremental, utilizando los casos de uso como guía para identificar y priorizar las funcionalidades que deberán ser analizadas, diseñadas, implementadas y posteriormente verificadas.

6.6. Prototipo operacional

Debido al alcance académico del proyecto, la implementación podrá realizarse mediante un prototipo operacional que incluya una parte representativa de las funcionalidades definidas para el sistema completo.

Se priorizarán aquellas funciones que constituyen el núcleo del negocio, entre ellas:

- gestión de clientes;
- gestión de canchas y tarifas;
- consulta de disponibilidad;
- registro de reservas;
- modificación y cancelación de reservas;
- registro de los principales movimientos económicos.

El prototipo deberá permitir ejecutar efectivamente estas operaciones y persistir la información en MySQL, de manera que constituya un incremento funcional del sistema y no únicamente una representación visual de la solución.

El enfoque incremental permitirá incorporar posteriormente nuevas funcionalidades, como reportes de gestión más completos o mejoras en la interfaz, sin modificar la finalidad general del sistema.

6.7. Beneficios esperados

La implementación de la solución propuesta permitirá obtener los siguientes beneficios:

- centralización de la información utilizada por el complejo;
- reducción del riesgo de superposición de turnos;
- mayor rapidez en la consulta de disponibilidad;
- mejor seguimiento del estado de las reservas;
- control sistemático de señas, saldos y devoluciones;
- reducción de errores producidos por registros manuales;
- disponibilidad de información histórica;
- mayor trazabilidad de las operaciones;
- mejor organización de la agenda de las instalaciones;
- disponibilidad de información básica para la gestión administrativa.

En conjunto, estos beneficios permitirán mejorar la eficiencia de las actividades cotidianas del Complejo Deportivo Arena Sur y proporcionar una base tecnológica que pueda ser ampliada en futuras etapas.

7. Inicio del análisis: casos de uso

A partir de los requerimientos identificados y del conocimiento adquirido sobre los procesos del Complejo Deportivo Arena Sur, se definieron los principales casos de uso del sistema.

Los casos de uso permiten representar las diferentes formas en que los usuarios interactuarán con la solución informática para alcanzar objetivos vinculados con la operación cotidiana y la administración del complejo.

7.1. Actores del sistema

Se identificaron dos actores principales.

Recepcionista: usuario responsable de las operaciones cotidianas relacionadas con clientes, disponibilidad, reservas, pagos y consulta de agendas.

Administrador: usuario con acceso a las operaciones disponibles para el Recepcionista y, adicionalmente, a las funciones de configuración y gestión administrativa del sistema.

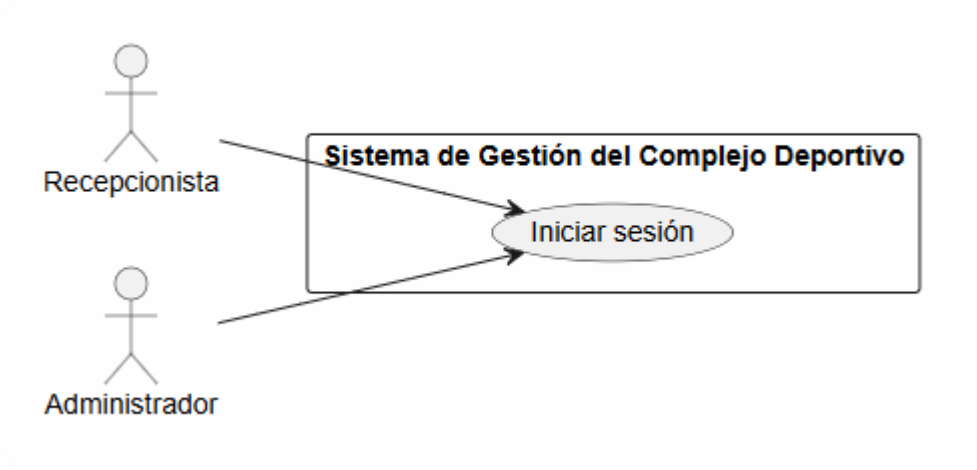
El Cliente forma parte del dominio y de los procesos del negocio, pero no se considera actor del sistema debido a que no interactuará directamente con la aplicación.

7.2. Casos de uso identificados

Código	Caso de uso	Actor principal	Prioridad
CU01	Iniciar sesión	Recepcionista / Administrador	Media
CU02	Gestionar clientes	Recepcionista	Alta
CU03	Consultar disponibilidad	Recepcionista	Crítica
CU04	Registrar reserva	Recepcionista	Crítica
CU05	Modificar reserva	Recepcionista	Crítica
CU06	Cancelar reserva	Recepcionista	Crítica
CU07	Consultar reservas	Recepcionista	Alta
CU08	Registrar pago	Recepcionista	Crítica
CU09	Consultar movimientos de pago	Recepcionista	Alta
CU10	Consultar agenda de canchas	Recepcionista	Alta
CU11	Gestionar canchas	Administrador	Media
CU12	Gestionar tarifas	Administrador	Media
CU13	Gestionar usuarios	Administrador	Media

CU14	Consultar reportes de gestión	Administrador	Media

7.3. CU01 – Iniciar sesión



Código: CU01
Nombre: Iniciar sesión
Actores: Recepcionista, Administrador
Tipo: Soporte

Objetivo: Permitir que un usuario autorizado acceda al sistema.

Precondiciones:

- El usuario debe encontrarse registrado y activo.

Disparador:
El usuario desea ingresar al sistema.

Flujo principal:

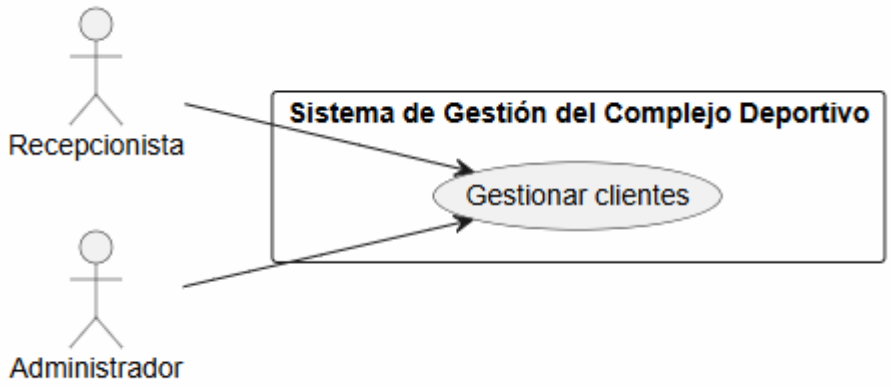
1. El usuario accede a la pantalla de inicio de sesión.
2. El sistema solicita nombre de usuario y contraseña.
3. El usuario ingresa sus credenciales.
4. El sistema valida la información ingresada.
5. El sistema identifica el rol del usuario.
6. El sistema permite el acceso a las funcionalidades correspondientes.

Flujos alternativos:

- Si las credenciales ingresadas no son válidas, el sistema informa el error y solicita un nuevo ingreso.
- Si el usuario se encuentra inactivo, el sistema impide el acceso.

Postcondición:
El usuario queda autenticado dentro del sistema.

7.4. CU02 – Gestionar clientes



Código: CU02
Nombre: Gestionar clientes
Actores: Recepcionista, Administrador
Tipo: Soporte

Objetivo: Mantener actualizada la información correspondiente a los clientes del complejo.

Precondición:

- El usuario debe encontrarse autenticado.

Disparador:
El usuario necesita registrar, consultar, modificar o desactivar un cliente.

Flujo principal:

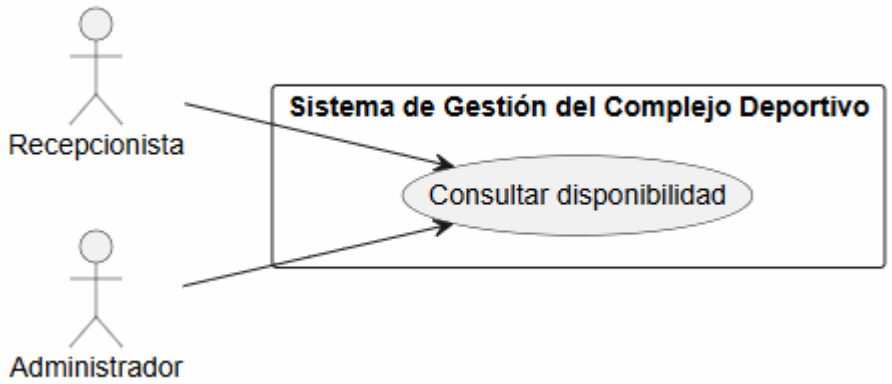
1. El usuario accede a la gestión de clientes.
2. El sistema presenta las operaciones disponibles.
3. El usuario selecciona una operación.
4. El sistema solicita o muestra los datos correspondientes.
5. El usuario ingresa o modifica la información.
6. El sistema valida los datos.
7. El sistema registra los cambios.
8. El sistema informa que la operación fue realizada correctamente.

Flujos alternativos:

- Si existen datos obligatorios incompletos o inválidos, el sistema solicita su corrección.
- Si se consulta un cliente, el sistema presenta sus datos sin realizar modificaciones.
- Si se desactiva un cliente, el sistema mantiene sus reservas y pagos históricos.

Postcondición:
La información del cliente queda registrada o actualizada.

7.5. CU03 – Consultar disponibilidad



Código: CU03
Nombre: Consultar disponibilidad
Actores: Recepcionista, Administrador
Tipo: Esencial

Objetivo: Determinar las canchas disponibles para una fecha, horario, deporte y duración determinados.

Precondiciones:

- El usuario debe encontrarse autenticado.
- Deben existir canchas activas.

Disparador:
Un cliente solicita conocer la disponibilidad para realizar una reserva.

Flujo principal:

1. El usuario accede a la consulta de disponibilidad.
2. El sistema solicita deporte, fecha, horario y duración.
3. El usuario ingresa los criterios.
4. El sistema valida la información.
5. El sistema identifica las canchas activas correspondientes al deporte.
6. El sistema consulta las reservas existentes.
7. El sistema descarta aquellas canchas cuyos horarios se superpongan con reservas vigentes.
8. El sistema muestra las canchas disponibles.

Flujos alternativos:

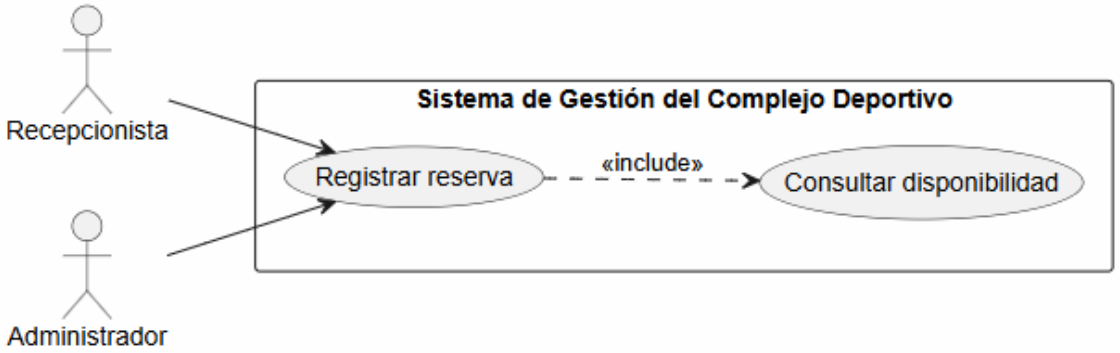
- Si la duración ingresada no es de 60 o 90 minutos, el sistema solicita una duración válida.
- Si no existen canchas disponibles, el sistema informa la situación.

Postcondición:
El sistema presenta las canchas disponibles sin modificar información.

Reglas asociadas:

- Los turnos pueden durar 60 o 90 minutos.
- Las reservas Pendientes y Confirmadas bloquean el horario.
- Las reservas Canceladas no afectan la disponibilidad.
- No pueden existir reservas vigentes superpuestas para una misma cancha.

7.6. CU04 – Registrar reserva



Código: CU04
Nombre: Registrar reserva
Actores: Recepcionista, Administrador
Tipo: Esencial

Objetivo: Registrar una nueva reserva de cancha para un cliente.

Precondiciones:

- El usuario debe encontrarse autenticado.
- El cliente debe encontrarse registrado y activo.
- Debe existir una tarifa vigente para el turno solicitado.

Disparador:
Un cliente solicita reservar una cancha.

Flujo principal:

1. El usuario selecciona Registrar reserva.
2. El sistema solicita identificar al cliente.
3. El usuario selecciona el cliente.
4. El usuario indica deporte, fecha, horario y duración.
5. Se ejecuta CU03 – Consultar disponibilidad.
6. El sistema presenta las canchas disponibles.
7. El usuario selecciona una cancha.
8. El sistema determina la tarifa correspondiente.

9. El sistema calcula el precio total y el importe de la seña.
10. El sistema presenta el resumen de la operación.
11. El usuario confirma la reserva.
12. El sistema registra la reserva con estado Pendiente.
13. El sistema establece un plazo de 30 minutos para el pago de la seña.
14. El turno queda temporalmente bloqueado.
15. El sistema informa que la reserva fue registrada.

Flujos alternativos:

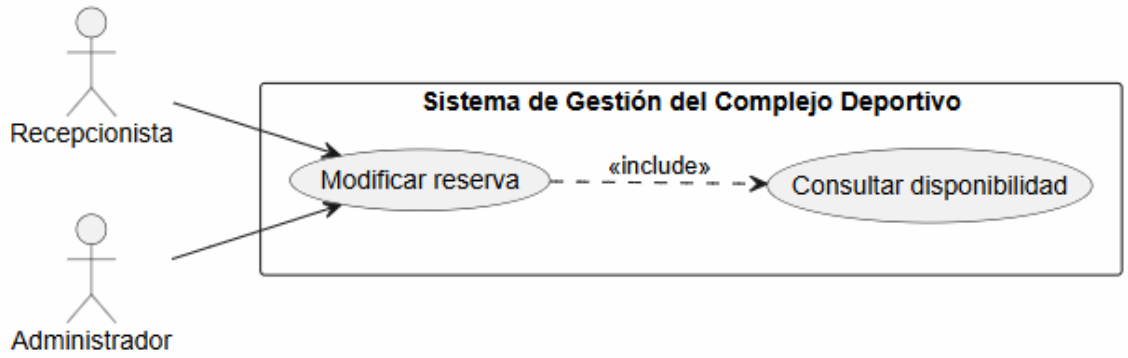
- Si el cliente no se encuentra registrado, deberá registrarse antes de continuar.
- Si no existen canchas disponibles, el sistema informa la situación.
- Si no existe una tarifa vigente, el sistema impide completar la reserva.
- Si el usuario cancela la operación antes de confirmarla, no se genera ninguna reserva.

Postcondición:
La reserva queda registrada con estado Pendiente.

Reglas asociadas:

- La seña equivale al 20 % del precio del turno.
- El cliente dispone de 30 minutos para abonarla.
- La tarifa depende del deporte y de la duración.

7.7. CU05 – Modificar reserva



Código: CU05
Nombre: Modificar reserva
Actores: Recepcionista, Administrador
Tipo: Esencial

Objetivo: Permitir la reprogramación de una reserva vigente.

Precondiciones:

- El usuario debe encontrarse autenticado.
- La reserva debe existir y no encontrarse Cancelada.
- Deben faltar al menos dos horas para el inicio del turno.

Disparador:
Un cliente solicita modificar una reserva.

Flujo principal:

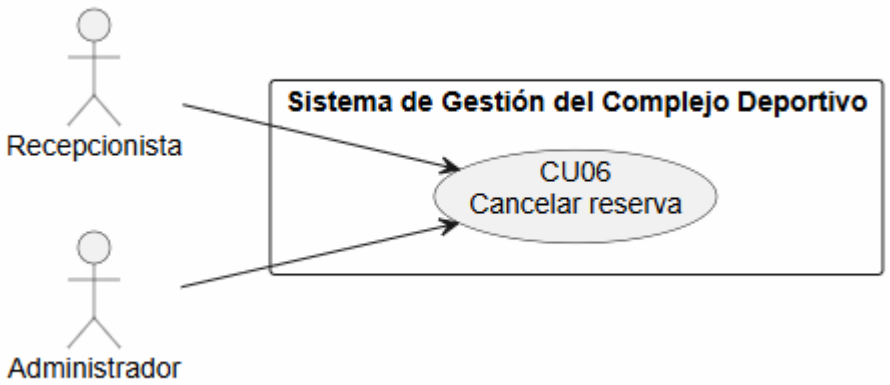
1. El usuario localiza la reserva.
2. El sistema presenta los datos registrados.
3. El usuario selecciona Modificar reserva.
4. El sistema verifica que la modificación se encuentre dentro del plazo permitido.
5. El usuario modifica fecha, horario, cancha o duración.
6. Se ejecuta CU03 – Consultar disponibilidad.
7. El sistema determina la tarifa correspondiente.
8. El sistema recalcula el precio total y la seña necesaria.
9. El sistema informa cualquier diferencia económica.
10. El usuario confirma la modificación.
11. El sistema actualiza la reserva.
12. El sistema informa que la operación fue realizada correctamente.

Flujos alternativos:

- Si faltan menos de dos horas para el turno, el sistema impide la modificación.
- Si no existe disponibilidad para los nuevos datos, se deberá seleccionar otra alternativa.
- Si la nueva seña es superior a la ya abonada, el cliente deberá completar la diferencia.
- Si la nueva seña es inferior a la ya abonada, la diferencia se registrará como crédito a favor del cliente y se descontará del saldo de esa misma reserva.
- Si el usuario cancela la modificación, la reserva conserva su información original.

Postcondición:
La reserva queda actualizada con los nuevos datos.

7.8. CU06 – Cancelar reserva



Código: CU06
Nombre: Cancelar reserva
Actores: Recepcionista, Administrador
Tipo: Esencial

Objetivo: Cancelar una reserva y liberar la franja horaria asociada.

Precondiciones:

- El usuario debe encontrarse autenticado.
- La reserva debe existir y encontrarse vigente.

Disparador:
El cliente informa que no utilizará el turno.

Flujo principal:

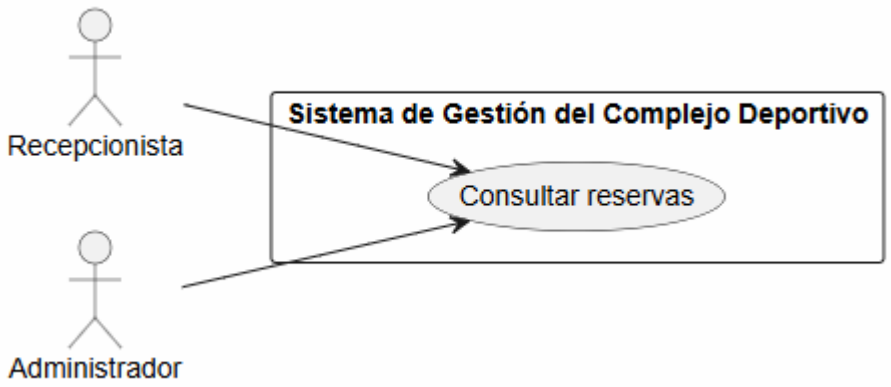
1. El usuario localiza la reserva.
2. El sistema presenta sus datos.
3. El usuario selecciona Cancelar reserva.
4. El sistema solicita confirmación.
5. El usuario confirma la operación.
6. El sistema calcula el tiempo restante hasta el turno.
7. El sistema cambia el estado de la reserva a Cancelada.
8. El sistema libera la cancha y el horario.
9. El sistema determina si corresponde devolver la seña.
10. Cuando corresponda, el sistema registra la devolución.
11. El sistema informa que la reserva fue cancelada.

Flujos alternativos:

- Si el usuario no confirma la operación, no se realizan cambios.
- Si faltan dos horas o más y la seña fue abonada, esta debe ser devuelta.
- Si faltan menos de dos horas, la seña no se devuelve.
- Si la reserva se encuentra Pendiente y no se abonó una seña, se cancela sin generar devolución.

Postcondición:
La reserva queda Cancelada y el turno vuelve a encontrarse disponible.

7.9. CU07 – Consultar reservas



Código: CU07
Nombre: Consultar reservas
Actores: Recepcionista, Administrador
Tipo: Esencial

Objetivo: Consultar reservas actuales e históricas.

Precondición:

- El usuario debe encontrarse autenticado.

Disparador:
El usuario necesita localizar o revisar información correspondiente a reservas.

Flujo principal:

1. El usuario accede a la consulta.
2. El sistema presenta los criterios de búsqueda.
3. El usuario ingresa uno o más criterios.
4. El sistema realiza la búsqueda.
5. El sistema presenta los resultados.
6. El usuario selecciona una reserva.
7. El sistema muestra su información detallada.

Flujos alternativos:

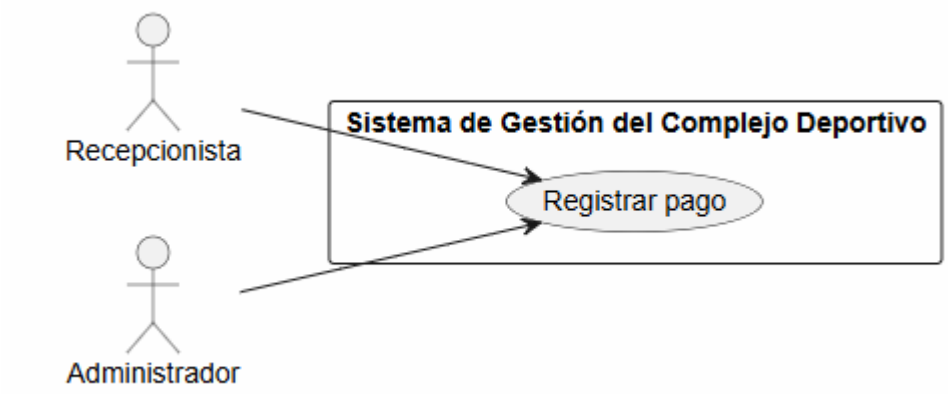
- Si no existen reservas coincidentes, el sistema informa la situación.

Criterios de búsqueda posibles:

- cliente;
- cancha;
- fecha;
- estado.

Postcondición:
La información es presentada sin realizar modificaciones.

7.10. CU08 – Registrar pago



Código: CU08
Nombre: Registrar pago
Actores: Recepcionista, Administrador
Tipo: Esencial

Objetivo: Registrar movimientos de pago asociados a una reserva.

Precondiciones:

- El usuario debe encontrarse autenticado.
- La reserva debe existir.
- Debe existir un importe pendiente cuando se trate de una seña o saldo.

Disparador:
El cliente realiza un pago.

Flujo principal:

1. El usuario accede a Registrar pago.
2. El usuario identifica la reserva.
3. El sistema presenta los datos de la reserva y los pagos existentes.
4. El sistema determina el importe correspondiente.
5. El usuario selecciona el tipo de pago.
6. El usuario registra los datos del movimiento.
7. El sistema valida la información.
8. El sistema registra el pago.
9. El sistema actualiza la situación de la reserva cuando corresponda.
10. El sistema informa que el movimiento fue registrado correctamente.

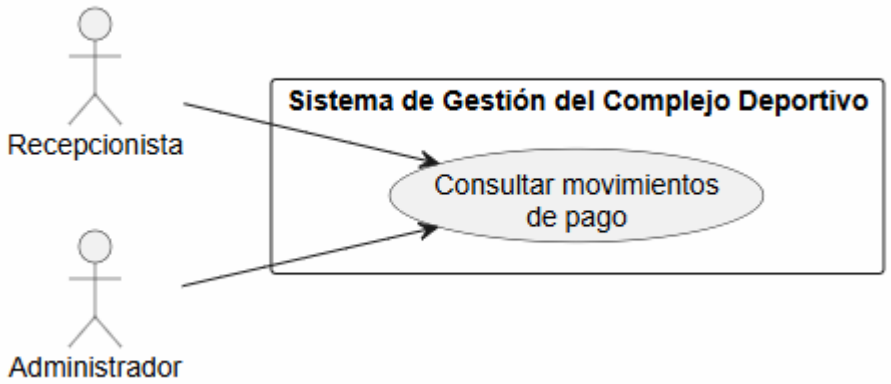
Flujos alternativos:

- Si se registra la seña dentro de los 30 minutos, la reserva cambia de Pendiente a Confirmada.
- Si el plazo de 30 minutos venció y la reserva ya fue cancelada, el sistema impide registrar la seña.
- Si se registra el saldo, el sistema calcula el importe restante considerando la seña y cualquier crédito existente.

- Si los datos ingresados son inválidos, el sistema solicita su corrección.

Postcondición:
El movimiento queda registrado en el historial de la reserva.

7.11. CU09 – Consultar movimientos de pago



Código: CU09
Nombre: Consultar movimientos de pago
Actores: Recepcionista, Administrador
Tipo: Esencial

Objetivo: Consultar el historial de pagos y devoluciones registrados.

Precondición:

- El usuario debe encontrarse autenticado.

Disparador:
El usuario necesita consultar información económica vinculada con una reserva o cliente.

Flujo principal:

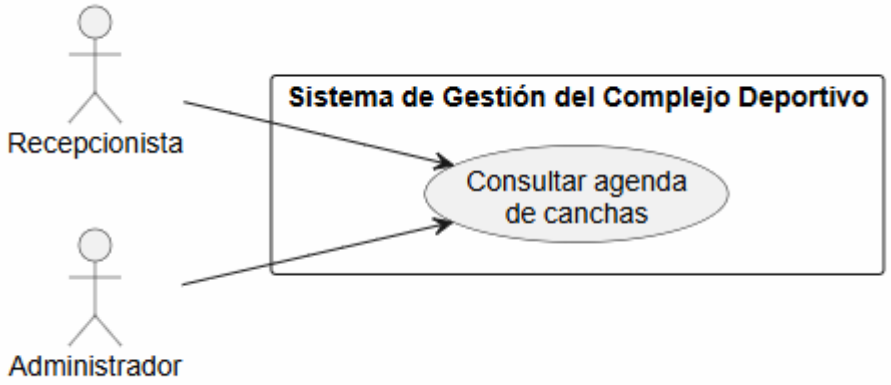
1. El usuario accede a la consulta de movimientos.
2. El sistema presenta los criterios de búsqueda.
3. El usuario selecciona los criterios deseados.
4. El sistema busca los movimientos coincidentes.
5. El sistema presenta los resultados.
6. El usuario selecciona un movimiento.
7. El sistema muestra su información detallada.

Flujo alternativo:

- Si no existen movimientos coincidentes, el sistema informa la situación.

Postcondición:
La información es presentada sin modificar registros.

7.12. CU10 – Consultar agenda de canchas



Código: CU10
Nombre: Consultar agenda de canchas
Actores: Recepcionista, Administrador
Tipo: Esencial

Objetivo: Visualizar la ocupación de las instalaciones para una fecha determinada.

Precondición:

- El usuario debe encontrarse autenticado.

Disparador:
El usuario desea revisar la programación diaria de las canchas.

Flujo principal:

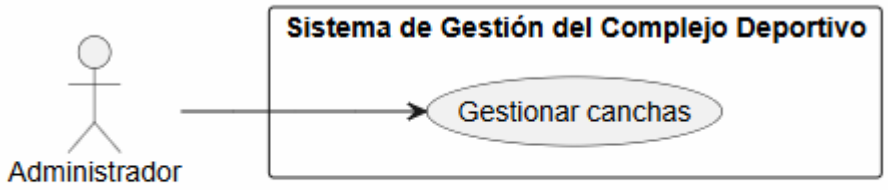
1. El usuario accede a la agenda.
2. El sistema solicita una fecha.
3. El usuario selecciona la fecha.
4. Opcionalmente selecciona un deporte o cancha.
5. El sistema recupera las reservas existentes.
6. El sistema presenta los turnos ocupados y disponibles.

Flujo alternativo:

- Si no existen reservas para la fecha seleccionada, el sistema informa que no existen turnos ocupados para los criterios indicados.

Postcondición:
La agenda es presentada sin modificar información.

7.13. CU11 – Gestionar canchas



Código: CU11
Nombre: Gestionar canchas
Actor: Administrador
Tipo: Soporte

Objetivo: Mantener actualizada la información de las canchas del complejo.

Precondición:

- El Administrador debe encontrarse autenticado.

Disparador:
El Administrador necesita registrar, modificar, consultar, activar o desactivar una cancha.

Flujo principal:

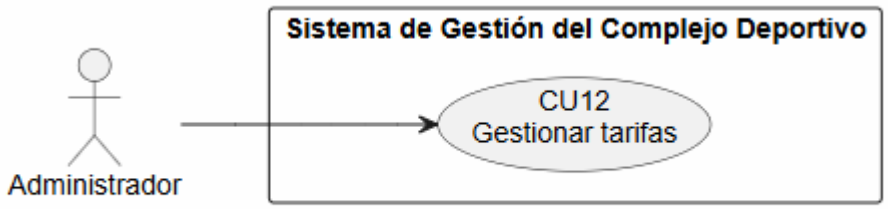
1. El Administrador accede a la gestión de canchas.
2. El sistema presenta las canchas registradas.
3. El Administrador selecciona una operación.
4. El sistema solicita o muestra la información correspondiente.
5. El Administrador ingresa los datos.
6. El sistema valida la información.
7. El sistema registra los cambios.
8. El sistema confirma la operación.

Flujos alternativos:

- Si los datos son inválidos, el sistema solicita su corrección.
- Si una cancha es desactivada, deja de encontrarse disponible para futuras reservas.
- La desactivación no elimina sus reservas históricas.

Postcondición:
La información de las canchas queda actualizada.

7.14. CU12 – Gestionar tarifas



Código: CU12
Nombre: Gestionar tarifas
Actor: Administrador
Tipo: Soporte

Objetivo: Administrar los precios aplicables a los diferentes turnos.

Precondición:

- El Administrador debe encontrarse autenticado.

Disparador:
El Administrador necesita registrar, consultar, establecer una nueva tarifa y desactivar una tarifa vigente.

Flujo principal:

1. El Administrador accede a la gestión de tarifas.
2. El sistema presenta las tarifas registradas.
3. El Administrador selecciona una operación.
4. El Administrador indica deporte, duración, precio y vigencia.
5. El sistema valida la información.
6. El sistema registra los cambios.
7. El sistema confirma la operación.

Flujos alternativos:

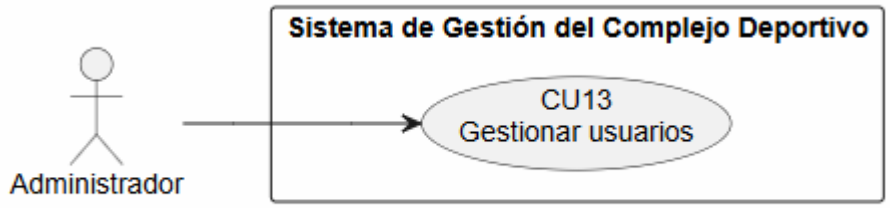
- Si los datos son inválidos, el sistema solicita su corrección.
- Una tarifa puede desactivarse conservando la información histórica.

Postcondición:
Las tarifas quedan disponibles para las futuras reservas.

Reglas asociadas:

- Las tarifas dependen del deporte y la duración.
- Los cambios de tarifa no alteran las reservas anteriores.

7.15. CU13 – Gestionar usuarios



Código: CU13
Nombre: Gestionar usuarios
Actor: Administrador
Tipo: Soporte

Objetivo: Administrar las cuentas autorizadas para operar el sistema.

Precondición:

- El Administrador debe encontrarse autenticado.

Disparador:
El Administrador necesita registrar, modificar, consultar, activar o desactivar un usuario.

Flujo principal:

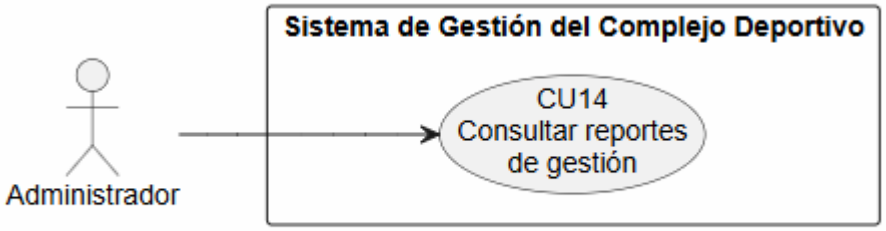
1. El Administrador accede a la gestión de usuarios.
2. El sistema presenta los usuarios registrados.
3. El Administrador selecciona una operación.
4. El sistema solicita o presenta los datos correspondientes.
5. El Administrador ingresa o modifica la información.
6. El Administrador asigna un rol.
7. El sistema valida los datos.
8. El sistema registra los cambios.
9. El sistema confirma la operación.

Flujos alternativos:

- Si los datos son inválidos, el sistema solicita su corrección.
- Si un usuario es desactivado, pierde la posibilidad de iniciar sesión.
- La desactivación no elimina las operaciones históricas registradas por ese usuario.

Postcondición:
Los datos y permisos del usuario quedan actualizados.

7.16. CU14 – Consultar reportes de gestión



Código: CU14
Nombre: Consultar reportes de gestión
Actor: Administrador
Tipo: Soporte

Objetivo: Obtener información resumida sobre la actividad del complejo.

Precondición:

- El Administrador debe encontrarse autenticado.

Disparador:
El Administrador desea analizar información sobre el funcionamiento del complejo.

Flujo principal:

1. El Administrador accede a la sección de reportes.
2. El sistema presenta los reportes disponibles.
3. El Administrador selecciona el tipo de reporte.
4. El Administrador establece el período de consulta.
5. Opcionalmente selecciona deporte o cancha.
6. El sistema procesa la información disponible.
7. El sistema genera el reporte.
8. El sistema presenta los resultados.

Flujo alternativo:

- Si no existen datos para los criterios seleccionados, el sistema informa la situación.

Reportes contemplados:

- ocupación de canchas;
- ingresos por período;
- información discriminada por deporte;
- información discriminada por cancha.

Postcondición:
El reporte es presentado sin modificar información.

7.17. Priorización de casos de uso

Los casos de uso considerados de mayor importancia para el funcionamiento del sistema son:

- CU03 – Consultar disponibilidad;
- CU04 – Registrar reserva;
- CU05 – Modificar reserva;
- CU06 – Cancelar reserva;
- CU08 – Registrar pago.

Estos casos representan el núcleo funcional del proceso de alquiler de canchas y concentran las principales reglas del negocio vinculadas con disponibilidad, tarifas, estados de reserva, señas, cancelaciones y pagos.

Por este motivo, deberán recibir especial atención durante las posteriores etapas de análisis, diseño, implementación y prueba.